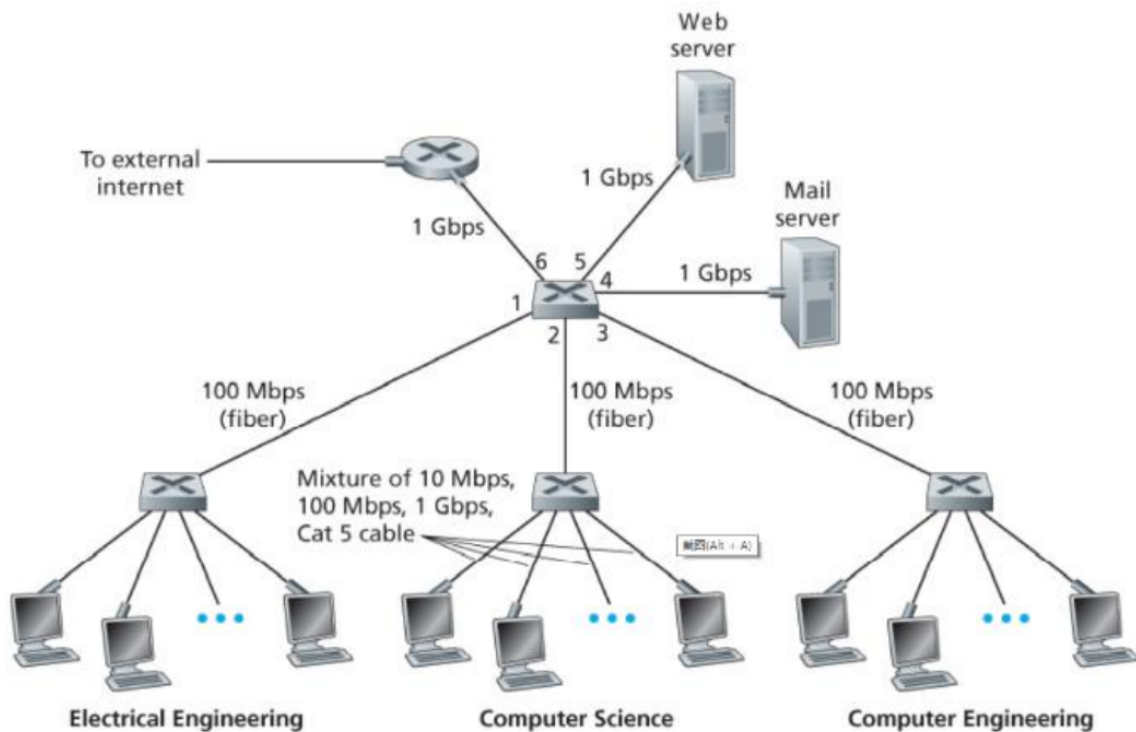


lecture 15 (Link layer)

• LANs

• LANs 局域网示意



- 图示了典型的校园/企业 LAN：交换机互联、服务器（Web、Mail）接入、各楼层/部门通过交换机连接的终端。链路速率可能混合（10/100/1000 Mbps），并通过交换机在链路层转发。

- 由于这些交换机在链路层工作，它们：

- 不识别网络层地址（IP）进行转发（交换机用 MAC 地址学习并转发）；
- 不使用路由协议（如 RIP/OSPF）在交换机间决定路径（这是路由器的职责）。

- 补充解释：

- 交换机的基本工作：学习端口-MAC 对应表、基于目的 MAC 做帧转发（unicast）、广播在所有端口转发（或 VLAN 限制）。
- 局域网设计要点：端口速率不同时可能出现瓶颈，常采用分层交换设计（汇聚层/接入层）并在核心处用更高速链路（例如 1 Gbps 或更高）。
- 交换：链路层，基于 MAC；路由：网络层，基于 IP 做路径选择
- 问“为什么交换机不运行 RIP/OSPF”，答：交换机不做网络层路由决策，只做链路层帧转发，路由协议用于互联不同子网的路由器。

- MAC 地址与 ARP

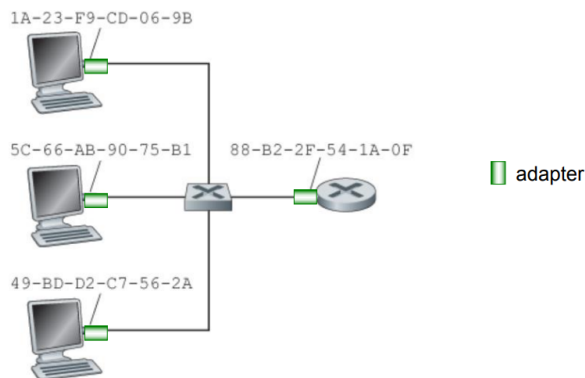
- 32 位 IP 地址：

- 网络层的地址，用于网络层转发（路由）。

- 说明：IP 是分层 / 分段的寻址，决定报文应到达哪个子网 / 主机。
- MAC（或 LAN / 物理 / 以太网）地址
 - 指向：网卡（适配器、网络接口）而不是“主机”或“路由器（作为主机）”整体。
 - 链路层交换机通常不使用 IP 地址来转发（它们靠 MAC 学习转发），所以链路层设备的核心转发逻辑基于 MAC。
 - 功能：在本地（同一物理网络/子网）用来把帧从一个接口送到另一个物理相连的接口（局部传送）。
 - 48 位 MAC 地址（常见）通常烧录在 NIC ROM，也可以软件设置；两个适配器不应有相同 MAC。
 - 格式示例：1A-2F-BB-76-09-AD（十六进制表示，每个数值占 4 位二进制）
 - 记住 MAC 是“物理/链路层地址”，IP 是“网络层地址”；两者用途不同：MAC 用于局部（邻接）帧传输，IP 用于端到端路由。

- LAN 地址与 ARP

- 每个 LAN 接口（适配器）都有唯一的 LAN/MAC 地址

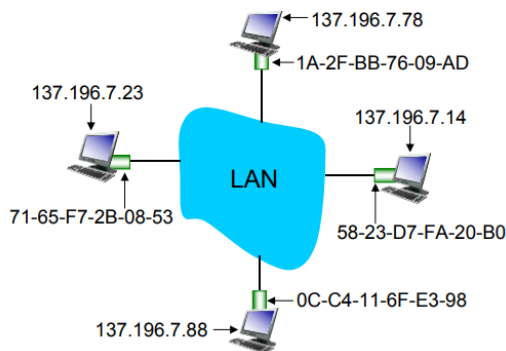


- 什么时候使用与工作流程
 - 当某个适配器要向某目的适配器发送帧时，发送方把目标适配器的 MAC 写入帧头的目的 MAC 字段，然后把帧放到 LAN。
 - 接收方适配器收到帧后比对目的 MAC：
 - 如果匹配：提取帧内的 datagram 并交给上层协议栈（网络层）。
 - 如果不匹配：直接丢弃（不再上交上层）。
 - MAC 广播地址（用于向 LAN 上所有主机发送）是 FF-FF-FF-FF-FF-FF（所有位为 1）。
- MAC 地址分配管理
 - 由 IEEE 管理分配（厂商需要申请或购买一段地址空间，保证唯一本地性）。通常厂商得到一个 OUI（Organizationally Unique Identifier，前三字节），然后厂商分配后 3 字节给各个适配器，确保全局唯一。
 - 类比：MAC 像身份证编号（全局唯一），IP 像邮政地址（反映位置/子网）。
- MAC 是“平面”（flat）地址
 - MAC 不带层次信息，适配器移动到不同 LAN 时 MAC 不变（可移动 NIC 到另一网络仍保持相同 MAC）。

- IP 是分层 (hierarchical) 地址
 - IP 地址包含网络/子网信息，地址取决于节点所连接的子网；主机移动到另一个子网需要更换 IP 或使用移动性协议。
- 发送/接收帧的机制 (要点)
 - 发送端：把目的适配器的 MAC 插入帧头并发送到 LAN。
 - 接收端：检查目的 MAC 字段：
 - 若匹配：抽取封装的 datagram，上交到协议栈；
 - 若不匹配：丢弃帧。

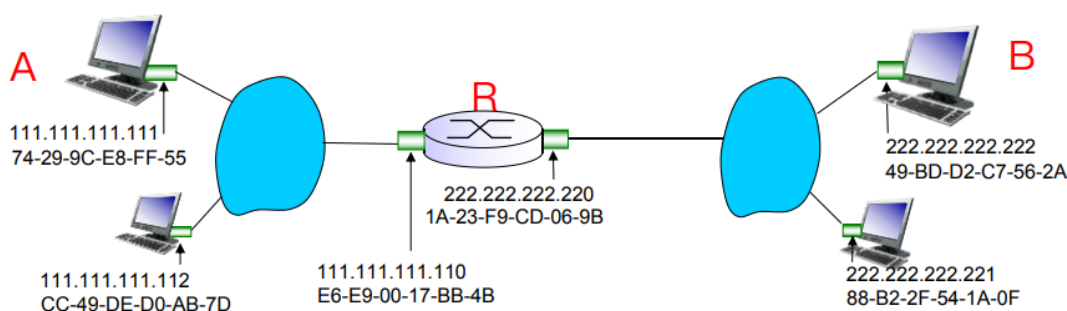
- ARP：地址解析协议

- 问：已知接口的 IP 地址，如何确定该接口的 MAC 地址？



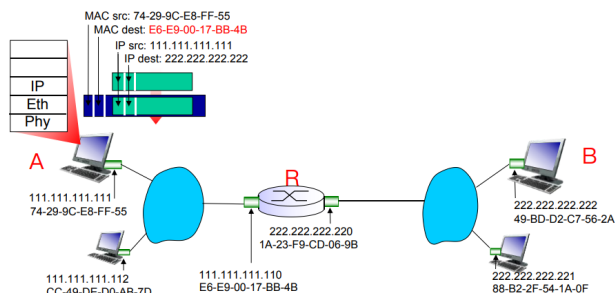
- 答：
 - ARP 用途：把 IP → MAC 的映射解析出来（仅解析同一子网/同一 LAN 内的接口）。
 - ARP 表（每个主机/路由器在 LAN 上都有）：
 - 存储项格式示例：<IP 地址；MAC 地址；TTL>，TTL 表示映射保存的时间（通常约 20 分钟，过期后要重做 ARP）。
 - ARP 表用于避免每次都广播请求，提高效率。
 - ARP 是“即插即用”的：节点能自动建立 ARP 表，无需管理员干预（但也可能被攻击，如 ARP 欺骗）。
 - ARP 只解决本地子网内的地址映射（跨子网的目标主机 MAC 无法直接通过 ARP 得到；这时要 ARP 出网关/路由器的 MAC）。
 - ARP 协议：同一 LAN 的工作流程
 - ARP 在同一子网的典型两步流程
 - 主机 A 想发给主机 B，但 A 的 ARP 表里没有 B 的 MAC：
 - A 广播 ARP 查询，内容包含：发送方 IP 与 MAC、接收方 IP 与 MAC
 - 链路层目的 MAC = FF-FF-FF-FF-FF-FF
 - 局域网上所有节点都能收到该 ARP 查询

- 主机 B 收到 ARP 查询并发现 IP 匹配，发 ARP 回复 给 A，包含 B 的 MAC（单播到 A 的 MAC）。
- A 收到回复后，把 IP→MAC 对保存在 ARP 表（有超时），随后用该 MAC 封装并发送以太网帧。
- ARP 是‘即插即用’：
 - 主机/路由器在局域网内自动通过 ARP 请求/应答建立 IP→MAC 的映射表（ARP 表），不需要人工配置每一台主机的映射。
 - 好处：部署方便，设备插上网即可通信；支持动态移动和自动发现（节省管理工作量）。
 - 注意点/限制：
 - 映射是临时缓存（有 TTL，会过期并需重新解析）；
 - ARP 无认证，容易被伪造（ARP 欺骗 / 中间人攻击）；需要用安全措施（静态绑定、端口安全、加密隧道等）防护重要网络。
- 问：如何将一个数据报从一台主机发送到另一台主机？ 同一子网：用目标 MAC 封装为帧，发送即可？ 不同子网？

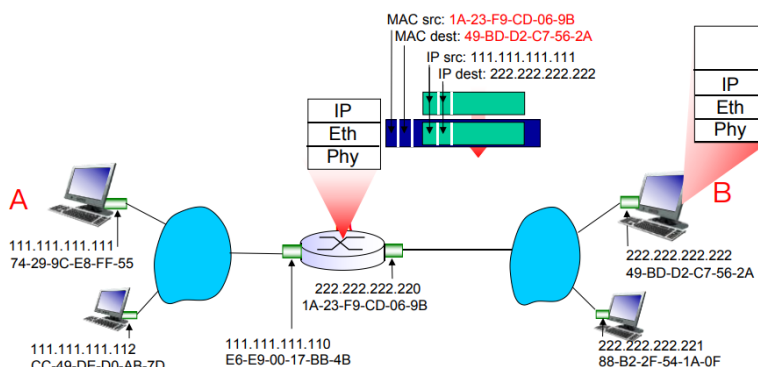


- 答：
 - 目标：从 A 发数据报到 B（通过路由器 R）。
 - 第一步判断 B 是否在 A 的同一子网（通过子网掩码决定）。若不是，就把包发给网关 R（目的 MAC = R 的接口 MAC）。
 - 若跨子网，帧的目的 MAC = 下一跳（网关/路由器）的 MAC，IP 报头的目的 IP 仍为最终目的地 B 的 IP（IP 是端到端不变的）。
 - A→R 时：Ethernet(src= MAC_A , dst= MAC_R_on_A_side) | IP(src= IP_A , dst= IP_B)
 - R→B 时：Ethernet(src= MAC_R_on_B_side , dst= MAC_B) | IP(src= IP_A , dst= IP_B)
 - 关注点：IP 层（datagram）和链路层（frame）的地址如何设置。
 - 假设：
 - A 已知 B 的 IP 地址；
 - A 已知第一个跃点路由器 R 的 IP（通常是默认网关）；

- A 需要知道 R 的 MAC（如何得到？用 ARP）。

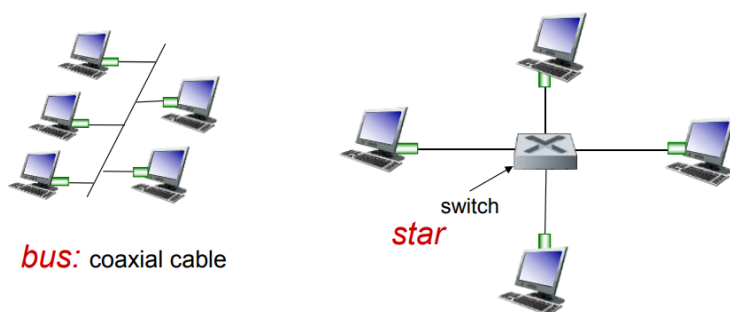


- A 创建 IP datagram（IP 源 = A，IP 目的 = B）。
- A 创建链路层帧，帧的目的 MAC 填为 R 的 MAC（因为 B 不在本子网），帧载荷包含 A→B 的 IP datagram。
- R 收到帧后：
 - 拆除链路层头（检查并确认目的 MAC 是自己的接口），取出 IP datagram，交给路由器的 IP 层进行处理（路由决策）。
 - 在 R 的转发路径上，R 会查路由表决定下一跳（可能是直接到 B 的子网或再发往另一路由器）。
 - 如果下一跳在另一个子网，R 会为该子网的下一跳或目标做 ARP（获得目标子网内目的主机或下一跳的 MAC），然后重新封装链路层帧并发送。
- R 转发并为下跳封装：路由器向 B 子网发送帧：



- R 将携带 IP 源 A、IP 目的 B 的 datagram 转发出去。
- R 在发出到 B 子网的链路层帧时，把目的 MAC 设为 B 的 MAC，帧载荷仍包含来自 A 的 IP datagram（IP 源仍是 A，IP 目的仍是 B）。
 - 路由器在转发时只改变链路层头（MAC 源/目的），而不修改 IP 报头的源/目的（IP 是端到端）。
 - 因此每一跳的以太网帧的 dst MAC 都是“下一跳的 MAC”（最终一跳时就是目标主机 B 的 MAC）。
- Ethernet 以太网：
 - “主导”的有线局域网技术：
 - 首个被广泛使用的局域网技术

- 更简单、成本低廉
- 跟上速度竞赛：从 10 Mbps 到 10 Gbps（及更高速的以太网演进）
- 以太网 物理拓扑：

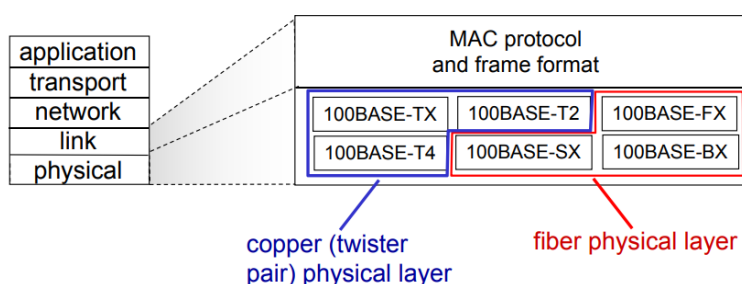


- 总线（bus）：直到90年代中期很流行
 - 所有节点处于同一碰撞域（节点间可能相互发生碰撞）
 - 碰撞域（collision domain）指共享介质上会相互干扰、发生碰撞的节点集合。
- 星型（star）：如今占主导
 - 中心是有源交换机（switch）
 - 集线器（hub）属于无源/重复器设备，会把多个端口放在同一碰撞域；交换机（switch）按端口分离碰撞域，每个端口通常对应独立的冲突/链路，支持全双工，因而消除了端口间的碰撞。
 - 每条“辐射”链路运行独立的以太网协议（节点间不会互相碰撞）
- 以太网帧结构：
 - 发送网卡将 IP 数据报（或其他网络层协议数据包）封装在以太网帧内。
 - 以太网帧的主要字段



- 前导码（preamble）：
 - 前导码由 7 字节模式 10101010 组成，后跟 1 字节模式 10101011（后者常称为起始帧定界符 SFD）。
 - 在不同速率（10Mbps、100Mbps、1Gbps 等）下发送以太网帧时都包含前导码。
 - 前导码用于同步：使接收端锁定比特边界、补偿发送/接收时钟速率的微小漂移，从而正确采样位流。
- 地址（addresses）：
 - 源 MAC 与目的 MAC 各为 6 字节（共 48 位）
 - 当网卡接收到目的地址匹配自身、或广播地址（例如 ARP 包）时，将把帧中的数据交给网络层处理；否则网卡丢弃该帧

- 类型 (type) :
 - 指示承载的上层协议（多数为 IP，但也可有其他协议，例如早期的 Novell IPX、AppleTalk 等）
 - 常见值：0x0800 表示 IPv4，0x86DD 表示 IPv6，0x0806 表示 ARP 等
- CRC 接收端做循环冗余检验：
 - 若检测到错误：该帧被丢弃
 - 以太网常用 32-bit CRC (CRC-32)，链路层不做重传，出错的帧被丢弃，上层（例如 TCP）负责可靠传输与重传。
- 数据字段最小长度为 46 字节（若实际有效负载不足则发送端会补零填充到最小长度，然后接收端在交给上层前去掉填充），以保证整个帧满足以太网最小帧长度（通常为 64 字节，含 MAC 首部和 FCS），这是 CSMA/CD 碰撞检测机制正确工作的要求（确保碰撞能在发送端检测到）。
- Ethernet: unreliable, connectionless
 - 无连接 (connectionless) :
 - 发送端和接收端的网卡之间没有握手过程。
 - 解释：链路层不建立专门的会话或确认交换，发送即发出帧，不等待接收端确认。
 - 不可靠 (unreliable) :
 - 接收端网卡不会向发送端网卡发送 ACK（确认）或 NACK（否认）。
 - 解释：若帧丢失或出错，链路层本身不负责重传；只有当上层（例如 TCP）实现可靠传输并重发时，丢失的数据才会被恢复。否则丢失数据直接丢弃。
 - 另外说明：网卡无法判断它正在发送的是一份全新的报文还是上层重传的报文（即链路层本身对重复/幂等性没有跟踪）。
 - 以太网的 MAC 协议：
 - 无时隙 CSMA/CD (unslotted CSMA/CD) 并结合二进制退避 (binary backoff) 。
 - 解释：在共享介质（如早期的总线或集线器网络）中，发送前先监听介质；若发生碰撞，发送端检测到碰撞并停止，再按二进制指数退避算法等待随机时间后重试。
 - 补充：在现代以交换为中心、全双工的网络中通常不使用 CSMA/CD（因为没有共享冲突域），碰撞已被消除。
- 802.3 以太网标准：链路层与物理层

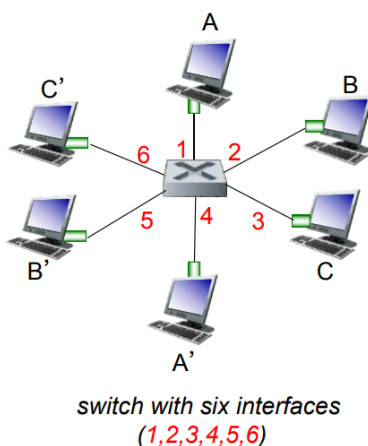


- 存在许多不同的以太网标准：
 - 共有的 MAC 协议和帧格式（即上层兼容）。
 - 不同速率：2 Mbps、10 Mbps、100 Mbps、1 Gbps、10 Gbps、40 Gbps（以及更高速率）。
 - 不同的物理层介质：光纤、双绞线等电缆。
- 命名与物理层示例：
 - 例如 100BASE-TX、100BASE-SX、100BASE-FX 等，部分为双绞线TX（铜）、部分为光纤。
 - 解释命名法：速率（如 100）+ 基带（BASE）+ 物理媒体/编码（如 TX、SX、FX、BX 等）。

- switches：

- Ethernet switch：
 - 链路层设备（link-layer device）：
 - 存储并转发以太网帧。
 - 检查进入帧的 MAC 地址，选择性地将帧转发到一个或多个出接口（当需要在某段上转发时）。
 - 解释：交换机会根据目的 MAC 决定只把帧发向目标端口而不是泛洪到所有端口，从而减少不必要流量。
 - 透明：
 - 主机通常感知不到交换机的存在（即无需修改主机协议配置）。
 - 即插即用，自学习：
 - 交换机无需人工配置即可工作（通过学习源 MAC 地址建立转发表）。
 - 自学习机制：交换机根据收到帧的源 MAC 与进入端口记录到 CAM/MAC 表，并为未知目的地址进行泛洪（flooding）；表项有老化时间（aging）。

- Switch：multiple simultaneous transmissions



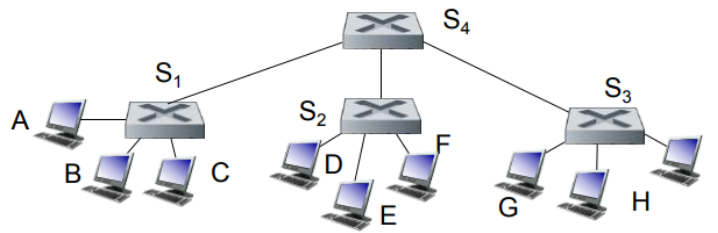
- 主机与交换机之间是专用、直连的连接。
 - 每个端口形成独立链路，彼此之间不会互相干扰。

- 交换机对数据包进行缓存。
 - 交换机会在转发前暂存帧，有助于处理不同端口速率或瞬时冲突的缓冲需求，但缓冲也可能导致拥塞或头阻塞。
 - 需要注意的问题包括：交换机缓冲区溢出导致丢包、队头阻塞（head-of-line blocking）、以及在极端拥塞下可能使用流控（如 802.3x Pause 帧）。
- 每个入链路仍使用以太网协议，但无碰撞；支持全双工（full duplex）。
 - 解释：全双工模式下发送和接收可以同时进行，消除了 CSMA/CD 的必要。
- 交换（switching）示例：A→A' 与 B→B' 可以同时传输而不会发生碰撞，因此交换机能实现多个并发传输，提高总体吞吐量。
 - 由于每个端口是独立的冲突域，交换网络的总吞吐量近似为各端口速率之和（受限于交换矩阵/backplane 带宽）。
- 问：交换机如何知道 A' 可以通过接口 4 到达、B' 可以通过接口 5 到达？
 - 答：每个交换机维护一张**交换表（switch table）**，表中每条目包含：
 - 主机的 MAC 地址、到达该主机应走的接口、时间戳（TTL/老化时间）
 - 老化时间（TTL），过期未见到该 MAC 的帧则被删除，避免永久占用表项。
 - 看起来像路由表，但它是二层（MAC）层面的表
- 问：这些表项如何创建和维护？是不是像路由协议那样？
 - 答：不是路由协议，表项由交换机通过观测收到帧的源地址自动学习
- 交换表不同于路由表：只记录 MAC→端口映射，不做逐跳路径选择或使用路由协议。
- Switch：self-learning（交换机自学习）
 - 交换机学习哪些主机可通过哪些接口到达：
 - 当接收到帧时，交换机会“学习”发送者所在的位置：记录帧的源地址与进入的 LAN 段（接口）
 - 将发送者/位置对记录到交换表中（例如：MAC A → 接口 1，TTL 60）
 - 情形 1：帧的目的地 A' 的位置未知 → 交换机进行泛洪（flood）
 - 即把帧复制并转发到除入接口外的所有输出端口（以期到达目的主机）
 - 情形 2：目的地 A 的位置已知 → 在已知接口上选择性地发送
 - 只在对应的单一链路上发送，不再泛洪
 - 泛洪只发生在目的 MAC 未在表中找到时，或目的地址为广播/组播时（广播会泛洪）。
- Self-learning, forwarding：通用规则
 - 假设某帧目的地址 DDDD-DD-DD-DD-DD-DD 到达交换机的接口 x：
 - 若交换表中没有该目的 MAC 的条目：
 - 将帧复制并转发到除接口 x 以外的所有输出端口（泛洪）
 - 同时会在表中记录该帧源 MAC 与接口 x（学习动作）

- 若表中有条目并关联该目的 MAC 与接口 x（目的已知且在同一入接口）：
 - 交换机会执行过滤（filter）：丢弃该帧（因为目的就在发来方向，不需要转发）
 - “过滤”情况常见于源与目的在同一局域网段上（发送端与目的端在同一端口/同一 VLAN），交换机无需转发。
- 若表中有条目并关联该目的 MAC 与接口 y（ $y \neq x$ ）：
 - 交换机将帧转发到接口 y（把帧发到接目的主机的那一段）

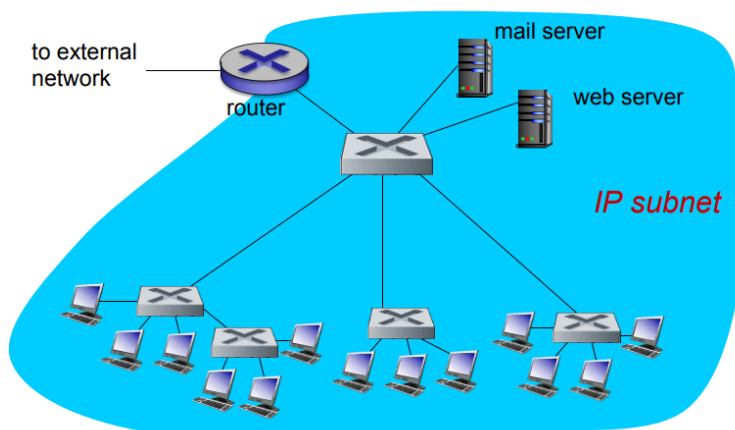
• Interconnecting switches（互联交换机）

- 自学习交换机可以相互连接



- 问：从 A 发往 G，S1 如何知道通过 S4 和 S3 转发到 G？
- 答：自学习机制即可（与单台交换机的行为完全相同）
 - 跨多台交换机时，MAC 学习是逐跳发生的：当主机在某台交换机的端口发帧，沿路径上每台交换机都会根据帧的源 MAC 记录相应入接口，从而最终在各台交换机的表中形成到目标的端口映射。
 - 多交换机互联会产生环路问题（若存在物理环路，广播/泛洪会在环中无限循环）；实际网络中用生成树协议（STP）或其改进（RSTP、MSTP）来阻断环路，防止泛洪风暴。

• Institutional network（机构/企业网络示意）



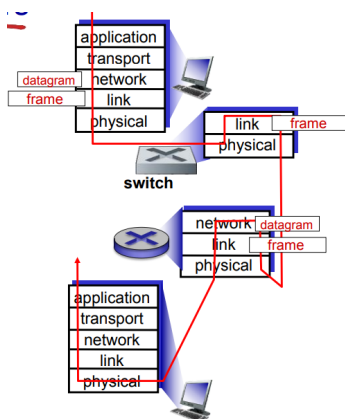
- 核心交换机连接服务器（邮件、网页）、接到路由器以通往外部网络；下级交换机连接终端用户。整个蓝色区域是一个 IP 子网。
- 补充说明：

- 常见分层架构：核心层（核心交换/路由）、汇聚/分布层（连接服务器/安全策略）、接入层（连接终端/用户）。图示是典型的三层或两层组合拓扑。
- 路由器负责子网间和外部网络的互联；同一 IP 子网内的主机由交换机转发（基于 MAC），跨子网通信需经过路由器（基于 IP）。
- 服务器（如 web/mail）常放在数据中心/汇聚交换机附近以减小延迟并便于管理与安全控制。
- 还有 VLAN（虚拟 LAN）常用于把物理交换分成多个逻辑子网，虽然图没明示，但实际机构网络常用 VLAN 做隔离和广播域划分。

• Properties of link-layer Switching 链路层交换的特性

- 与总线/集线器比较：
 - 消除碰撞：
 - 交换机会缓冲帧，保证在某一时刻一个链路上不会发送多于一帧。
 - 消除碰撞的原因：每个交换端口形成独立冲突域；在全双工模式下无需 CSMA/CD，端口可同时收发。
 - 异构链路：
 - 交换机能够将一条链路与另一条链路隔离，局域网中不同链路可以使用不同速率和介质。
 - 管理：
 - 若某个网卡（NIC）故障，交换机能检测并将其断开（方便管理与隔离问题）。

• Switches vs. routers（交换机 vs 路由器）

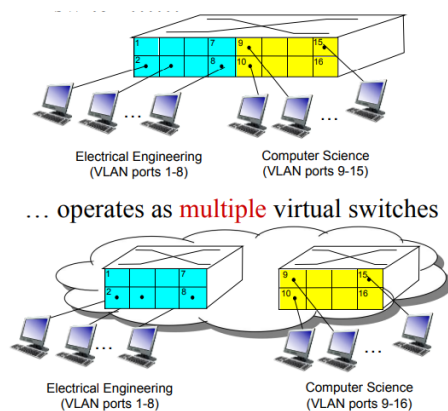


- 二者均为存储并转发设备（store-and-forward）
 - 路由器是网络层设备：检查网络层（IP）报头并按 IP 地址进行转发/路由决策，路由表通常由路由协议计算产生。
 - 交换机是链路层设备：检查链路层（MAC）首部并按 MAC 表进行转发，交换表通过泛洪与自学习得来。
- 二者都有转发表：
 - 路由器用路由算法计算表条目（按 IP 地址/下一跳）。
 - 交换机通过泛洪、学习 MAC 地址来构建转发表。

- 交换机：“帧”
 - 即插即用（plug-and-play）。
 - 只处理到第 2 层（链路层），具有较高的过滤与转发速率。
 - 使用生成树（spanning tree）以防环路。
 - 大规模交换网络会产生大量 ARP 表项（管理开销）。
 - 可能出现广播风暴（broadcast storms）。
- 路由器：“数据报/报文”
 - 不是完全即插即用（需要配置/路由信息）。
 - 处理到第 3 层字段（网络层），可做更复杂的决策。
 - 拥有丰富的拓扑信息并选择最佳路径（使用路由协议）。
 - 可作为对第 2 层广播风暴的防护（通过隔离广播域、作防火墙策略）。

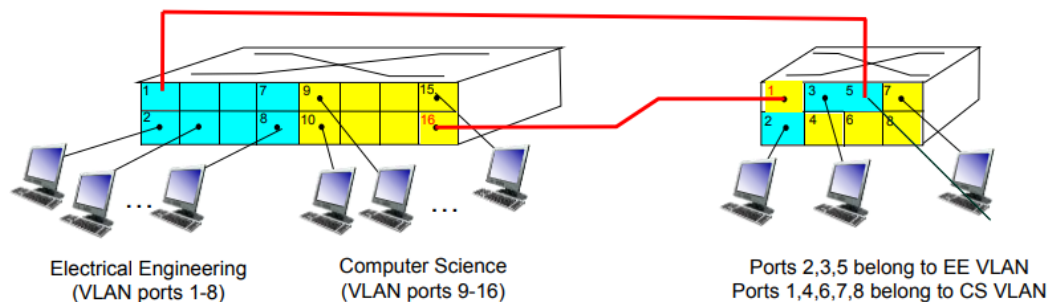
• VLANs:

- 动机：(示例：计算机科学系用户搬到电子工程系办公室，但仍想连到 CS 部门的交换机/资源。)
- 单一广播域带来的问题：
 - 所有链路层广播流量（如 ARP、DHCP、未知目的 MAC 的泛洪）必须在整个 LAN 内传播，导致不必要的流量。
 - 存在安全/隐私与效率方面的问题。
- 定义：VLAN（虚拟局域网）：在单一物理 LAN 基础设施上定义多个虚拟 LAN。
 - 端口型 VLAN（port-based VLAN）：通过交换管理软件把交换机端口分组，使单台物理交换机表现为多个虚拟交换机（每组端口互相隔离）。

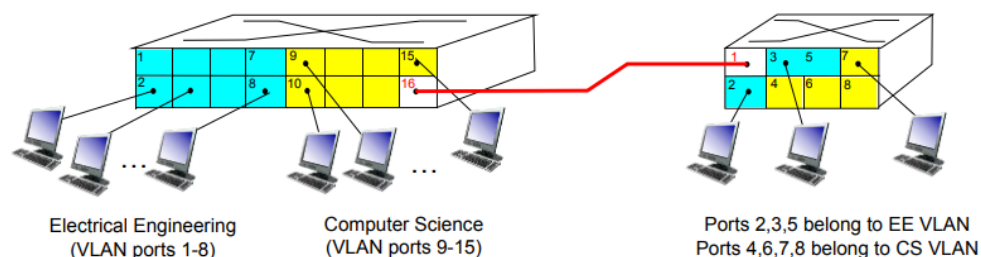


- 流量隔离（traffic isolation）：端口 1-8 的进/出帧只能到达端口 1-8（同一 VLAN 内），不会到达端口 9-15。
 - 也可基于端点 MAC 来定义 VLAN（而不只是端口）。
- 动态成员（dynamic membership）：端口可以动态分配到不同 VLAN。
- VLAN 之间的转发：通过路由实现（就像不同物理交换机之间通信一样）。
 - 实际产品通常把交换与路由功能结合（例如三层交换或交换 + 路由器打包销售）。

- 如果 CS（计算机系）和 EE（电子系）的一些端口在另一栋楼，如何把两台交换机按两个 VLAN 连接起来？



- 答案：用两条链路分别连接这两个 VLAN（即每个 VLAN 有自己的逻辑通路跨越交换机）。



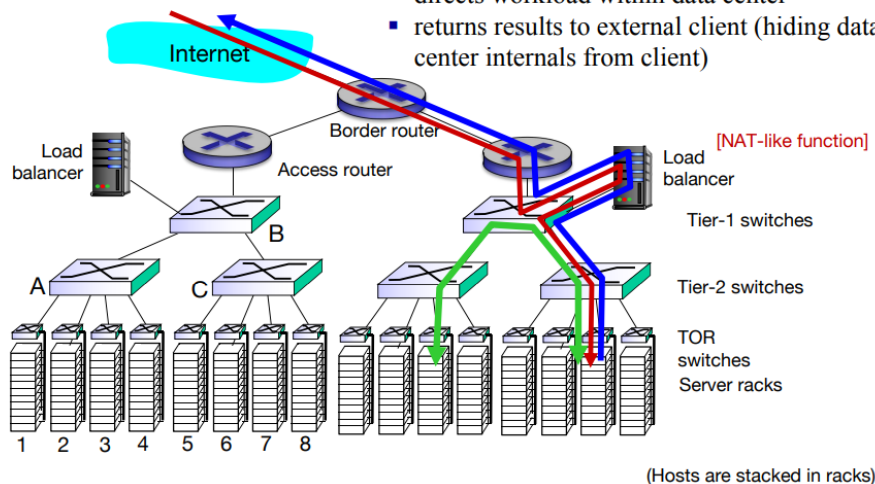
- trunk 端口：在物理交换机之间承载多个 VLAN 的帧。
- 在交换机之间转发某 VLAN 内的帧时，这些帧不能是普通（未标记）的以太网帧，必须携带 VLAN ID 信息。
- 扩展后的以太网帧格式（例如 802.1Q）在帧头中添加/移除额外字段用于标识 VLAN。

• 数据中心网络：规模与挑战

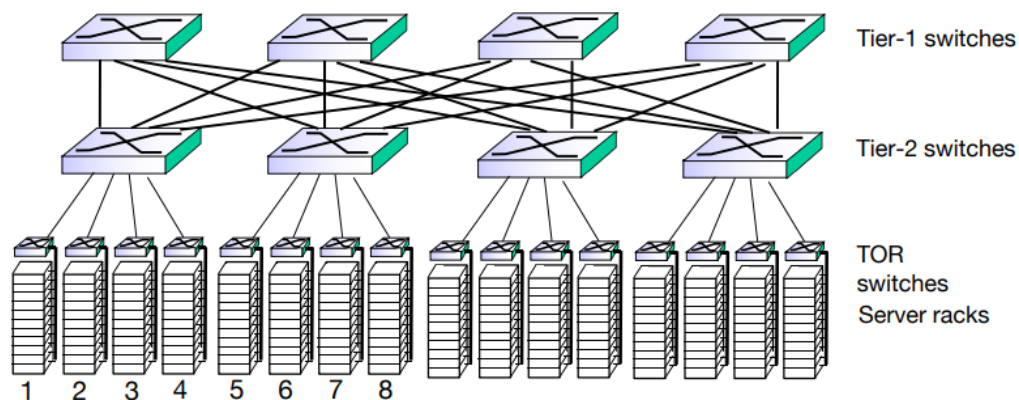
- 数据中心通常包含成千上万台主机，设备密集、紧密部署（如电商、内容分发、搜索引擎等）。
- 面临的挑战包括：多种应用为大量客户端服务、负载管理/均衡、避免处理/网络/存储瓶颈等。
- Load balancer 负载均衡器：应用层路由

load balancer: application-layer routing

- receives external client requests
- directs workload within data center
- returns results to external client (hiding data center internals from client)

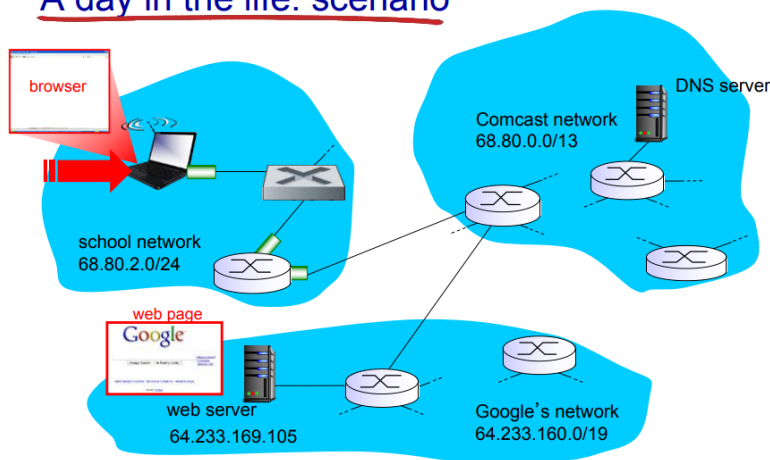


- 负载均衡器（应用层路由）：
 - 接收外部客户端请求；
 - 在数据中心内部指派/分配工作负载（决定哪个后端服务器处理请求）；
 - 把结果作为对外响应返回，从而对外隐藏数据中心内部结构（对客户端表现为单一服务地址）。
- 负载均衡器有时具有类似 NAT 的功能（隐藏后端地址）。
- Data center networks（数据中心网络 — 机架/交换机的富互联）

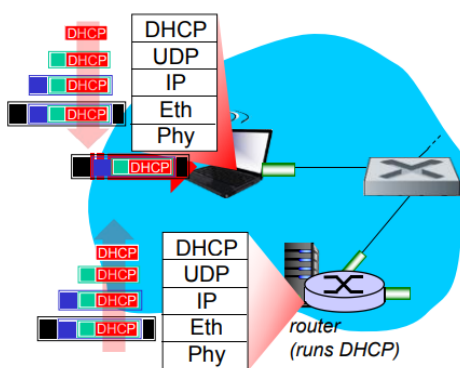


- 机架 racks 与交换机之间存在丰富的互连：
 - 提高机架之间的吞吐量（可以有多条路由路径）；
 - 通过冗余提高可靠性（多条路径可在链路/设备故障时备份）。
- 一次网页请求的完整历程
 - 协议栈向下的旅程完成！（应用层 → 传输层 → 网络层 → 链路层）
 -

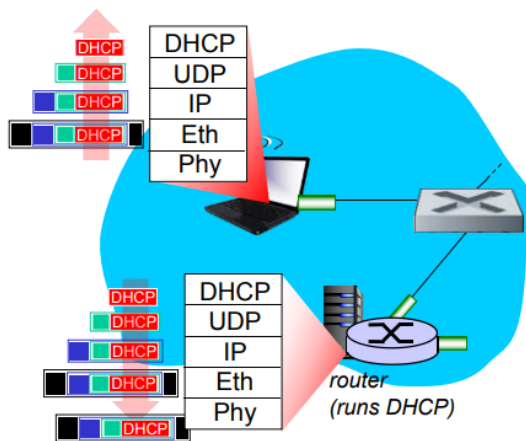
A day in the life: scenario



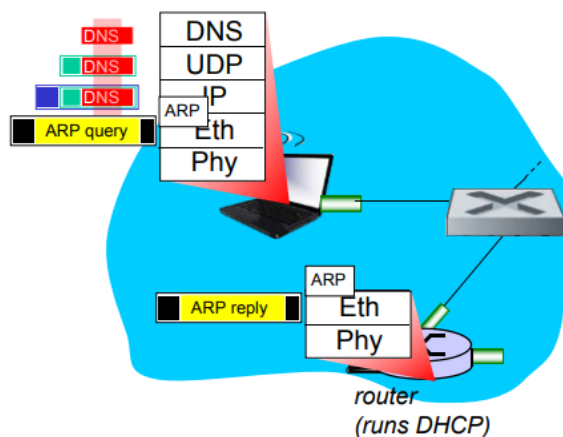
- 用户在浏览器地址栏输入 www.google.com 并回车。
- 浏览器先检查本地 DNS 缓存；若无缓存，则需要发起 DNS 查询（但在发 DNS 查询前，客户端必须先有 IP/默认网关/DNS 服务器信息）。
 - 连接的笔记本需要获取自己的 IP 地址、第一跳路由器的地址、DNS 服务器的地址：使用 DHCP。
- 客户端（笔记本）向网络请求地址信息（DHCP）：发送 DHCP 请求。



- DHCP 请求封装在 UDP 中，封装在 IP 中，封装在 802.3 以太网帧中。
- 以太网帧在 LAN 上是广播（目的 MAC：FF:FF:FF:FF:FF:FF），被运行 DHCP 服务的路由器接收。
- 以太网被去复用到 IP，IP 去复用到 UDP，UDP 去复用到 DHCP（DHCP 被交付）。
- DHCP 服务器生成 DHCP ACK，包含客户端的 IP 地址、客户端的第一跳路由器 IP 地址，以及 DNS 服务器的名称和 IP 地址。

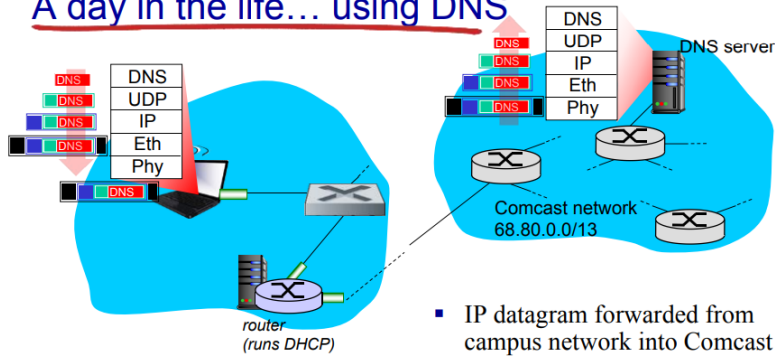


- 在 DHCP 服务器处进行封装，帧通过 LAN 转发（交换机学习），客户端进行去复用。
- DHCP 客户端接收 DHCP ACK 回复。
- （结果）客户端现在有 IP 地址，知道 DNS 服务器的名字与地址，知道其第一跳路由器的 IP。
- 在发送 DNS 查询（IP 数据报）到第一跳路由器之前，客户端需要知道该路由器接口的 MAC 地址，因此发起 ARP 请求（若已有 ARP 表项则跳过）。

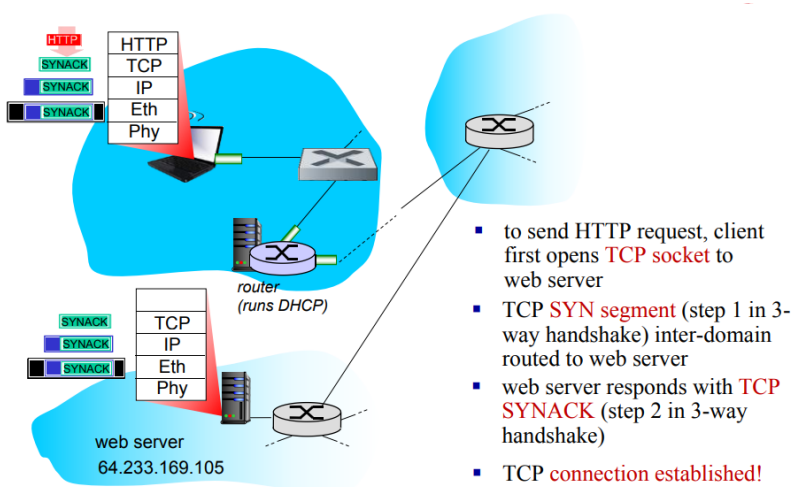


- 在发送 HTTP 请求之前，需要 www.google.com 的 IP 地址：使用 DNS。为把帧发给路由器，需要路由器接口的 MAC 地址：使用 ARP。
- ARP 查询为广播，路由器收到后以 ARP 回复响应，给出路由器接口的 MAC 地址。
- 客户端现在知道 MAC 地址，因此可以发送包含 DNS 查询的以太网帧。
- 客户端将 DNS 查询按顺序封装（DNS → UDP → IP → 以太网），目的 MAC 为第一跳路由器接口的 MAC，通过 LAN 交换机发送到第一跳路由器。
- 第一跳路由器将 IP 数据报转发到上游 ISP

A day in the life... using DNS

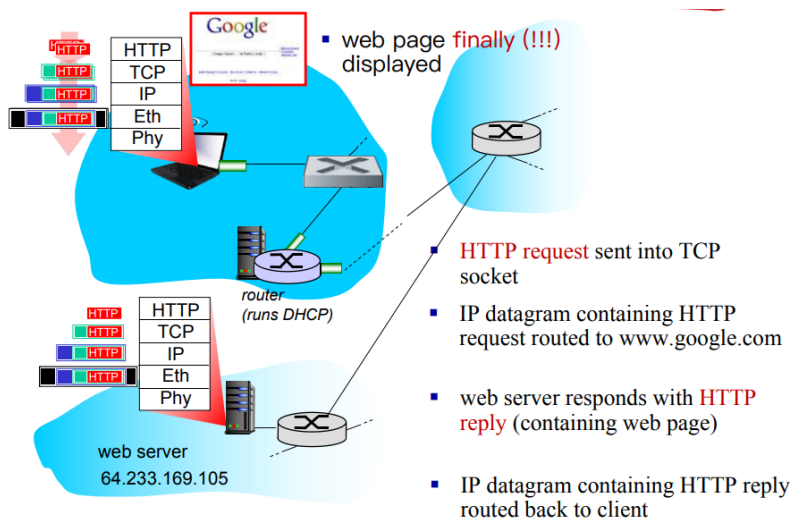


- IP 数据报包含 DNS 查询，经 LAN 转发从客户端到第一跳路由器。
- IP 数据报从校园网络被转发到 Comcast 网络，通过由 RIP、OSPF、IS-IS 和/或 BGP 创建的路由表路由到 DNS 服务器。
- 到达 DNS 服务器后，链路层与传输层逐层去复用，DNS 服务器接收并处理查询（DNS 解析）回复 www.google.com 的 IP 地址。
- DNS 服务器的回复沿相反路径逐跳路由返回到客户端；客户端最终获得目标 Web 服务器的 IP 地址。
- 客户端获得目标 IP 后，首先打开到 Web 服务器的 TCP socket（为发送 HTTP 请求准备）。



- 客户端发送
 - TCP SYN 段（3-次握手的第 1 步）被域间路由到 Web 服务器。
 - （ARP 相关）在发送该 SYN 包前，若客户端还没有目标下一跳的 MAC（例如下一跳仍是本地路由器），可能需再做一次 ARP（若 ARP 表项已存在则跳过）。
- Web 服务器或其前端设备（如负载均衡器 / CDN 节点）收到 SYN，返回 TCP SYN-ACK（三次握手的第 2 步）；SYN-ACK 沿逆向路径逐跳返回客户端。
- 客户端收到 SYN-ACK 后回送 ACK；三次握手完成，TCP 连接建立。
- 浏览器在已建立的 TCP socket 上发送 HTTP 请求（例如 GET）；该请求被封装为 IP 数据报并路由到 www.google.com。
- Web 服务器处理请求并生成 HTTP 回复（网页内容）；服务器将 HTTP reply 封装为 IP 数据报并发送回客户端。

- 响应数据逐跳返回到客户端；到达客户端后按层逐级去复用（链路层→网络层→传输层→应用层），浏览器接收并最终显示网页（web page finally displayed）。



- TCP 连接可根据 Keep-Alive 保持，后续请求可以复用该连接；若连接关闭，后续请求需重新建立新的 TCP 连接。*